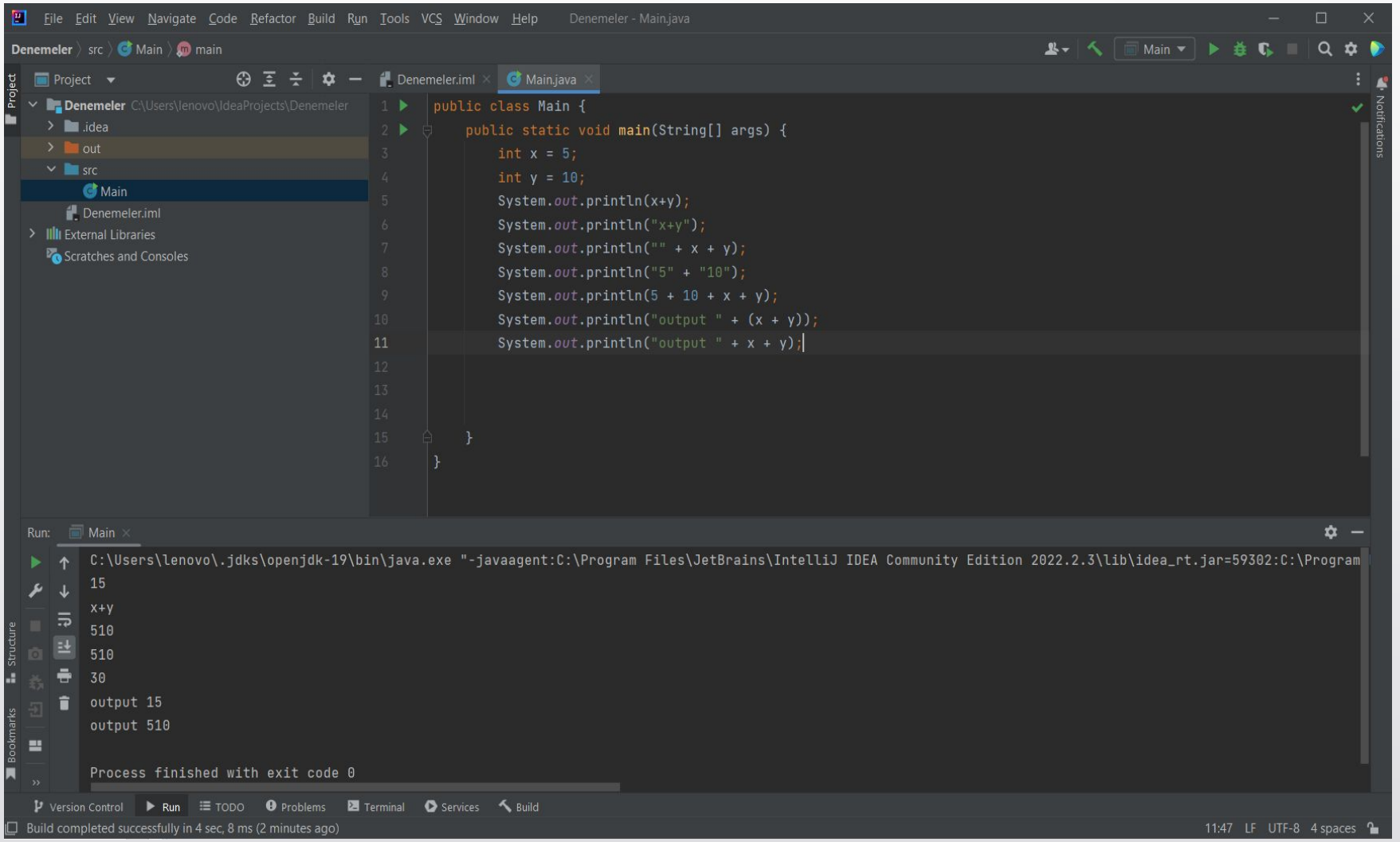


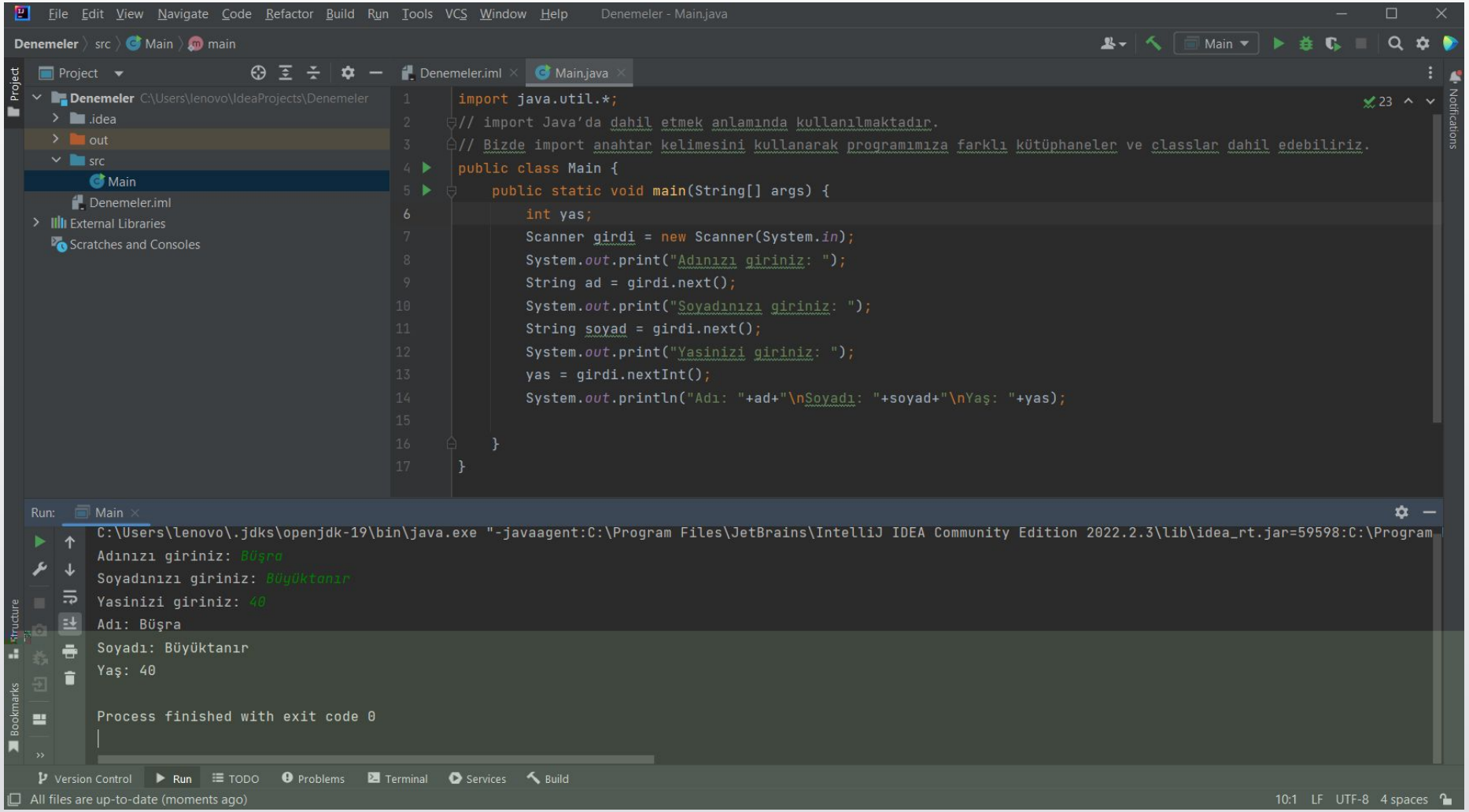
2026-2027 Nesne Yönelimli Programlama Dersi

Arş. Gör. Damla MENGÜŞ

İlk Adımlar

- Değişken tanımlamaları
- Ekrana çıktı gönderme
- Kullanıcıdan veri alma


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main main
Main
Project
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Denemeler.iml
Main.java
1 public class Main {
2 public static void main(String[] args) {
3 int x = 5;
4 int y = 10;
5 System.out.println(x+y);
6 System.out.println("x+y");
7 System.out.println("" + x + y);
8 System.out.println("5" + "10");
9 System.out.println(5 + 10 + x + y);
10 System.out.println("output " + (x + y));
11 System.out.println("output " + x + y);
12
13
14
15 }
16 }
Run: Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=59302:C:\Program
15
x+y
510
510
30
output 15
output 510
Process finished with exit code 0
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
Build completed successfully in 4 sec, 8 ms (2 minutes ago)
11:47 LF UTF-8 4 spaces
Structure
Bookmarks
Notifications


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main main
Project
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Denemeler.iml
Main.java
import java.util.*;
// import Java'da dahil etmek anlamında kullanılmaktadır.
// Bizde import anahtar kelimesini kullanarak programımıza farklı kütüphaneler ve classlar dahil edebiliriz.
public class Main {
public static void main(String[] args) {
int yas;
Scanner girdi = new Scanner(System.in);
System.out.print("Adınızı giriniz: ");
String ad = girdi.next();
System.out.print("Soyadınızı giriniz: ");
String soyad = girdi.next();
System.out.print("Yasinizi giriniz: ");
yas = girdi.nextInt();
System.out.println("Adı: "+ad+"\nSoyadı: "+soyad+"\nYaş: "+yas);
}
}
Run: Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=59598:C:\Program
Adınızı giriniz: Büşra
Soyadınızı giriniz: Büyüktanır
Yasinizi giriniz: 40
Adı: Büşra
Soyadı: Büyüktanır
Yaş: 40
Process finished with exit code 0
Version Control Run TODO Problems Terminal Services Build
All files are up-to-date (moments ago)
10:1 LF UTF-8 4 spaces

- **nextInt()**
  - Kullanıcıdan integer (tam sayı) değerini alır. (1,2,3,4,5...)
- **nextDouble()**
  - Kullanıcıdan double (ondalıklı sayılar dahil) değerleri alır. (3.14, 2.7, 1.05, 10.9, 9...)
- **next()**
  - Kullanıcıdan string (metin) değerini alır. (mert, topuz, com, java, dersleri...)
- **nextLine()**
  - Kullanıcıdan string (metin) değerini alır fakat o satırda ne var ne yoksa hepsini alır.
- Ayrıca *nextLong()*, *nextShort()*, *nextFloat()*, *hasNext()* değerleri de kullanılır.
- **DİKKAT:** Örneğin next() kullanılacak ise kodda int sonuc olan kısmın String sonuc olacağını unutmayın!

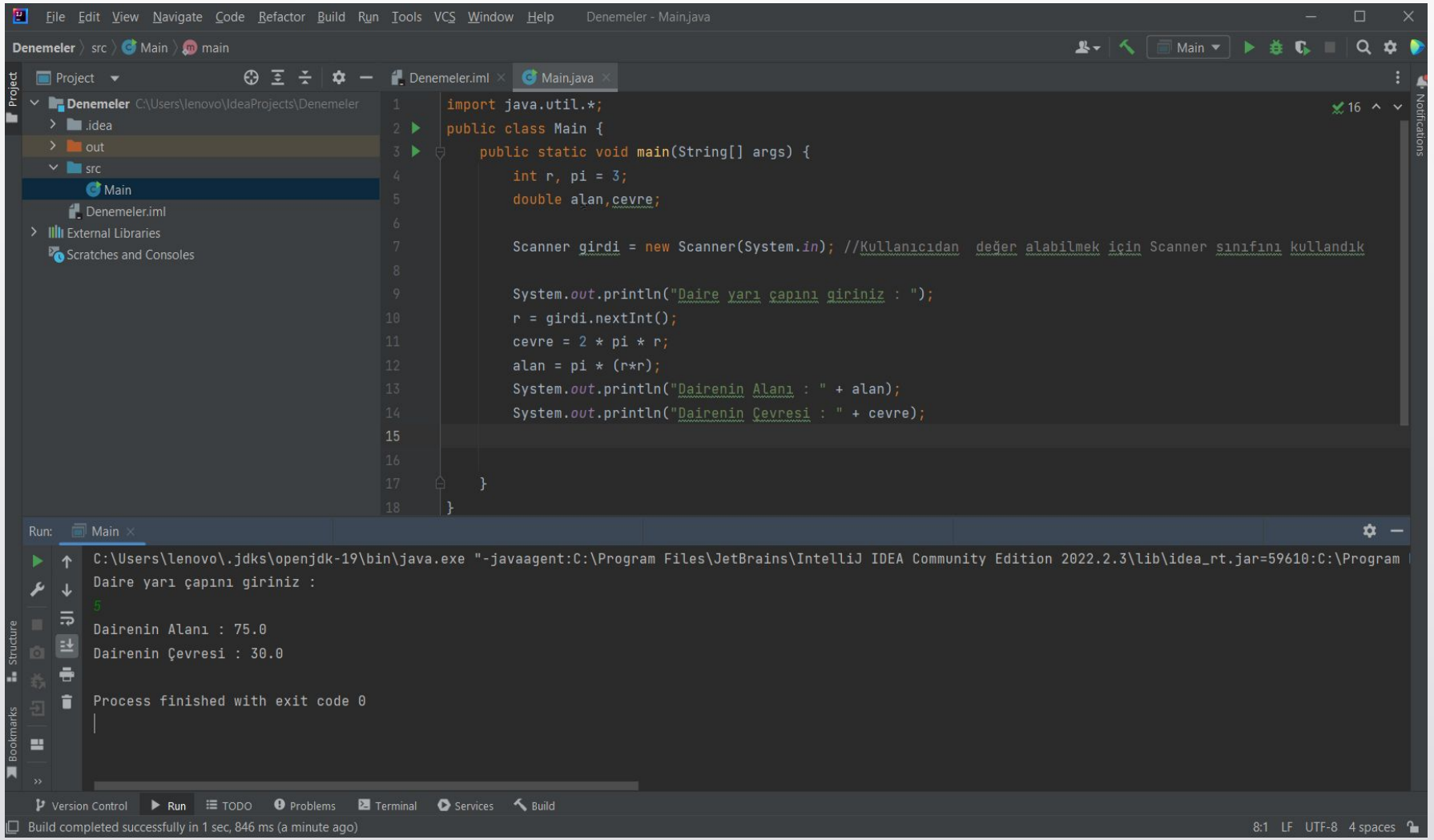
İlk Uygulamalar

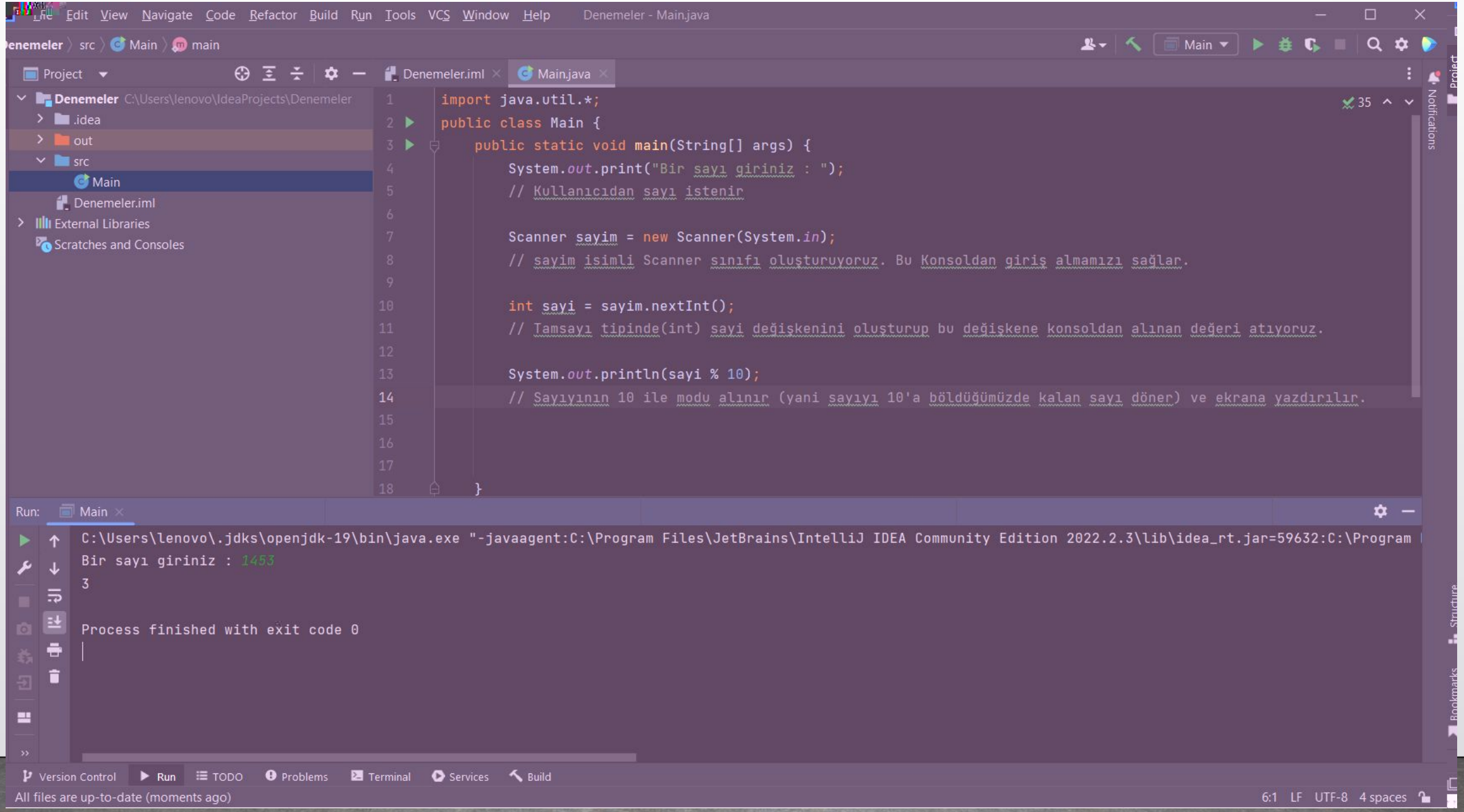
1- Dairenin alanını hesaplayan programı kodlayınız.

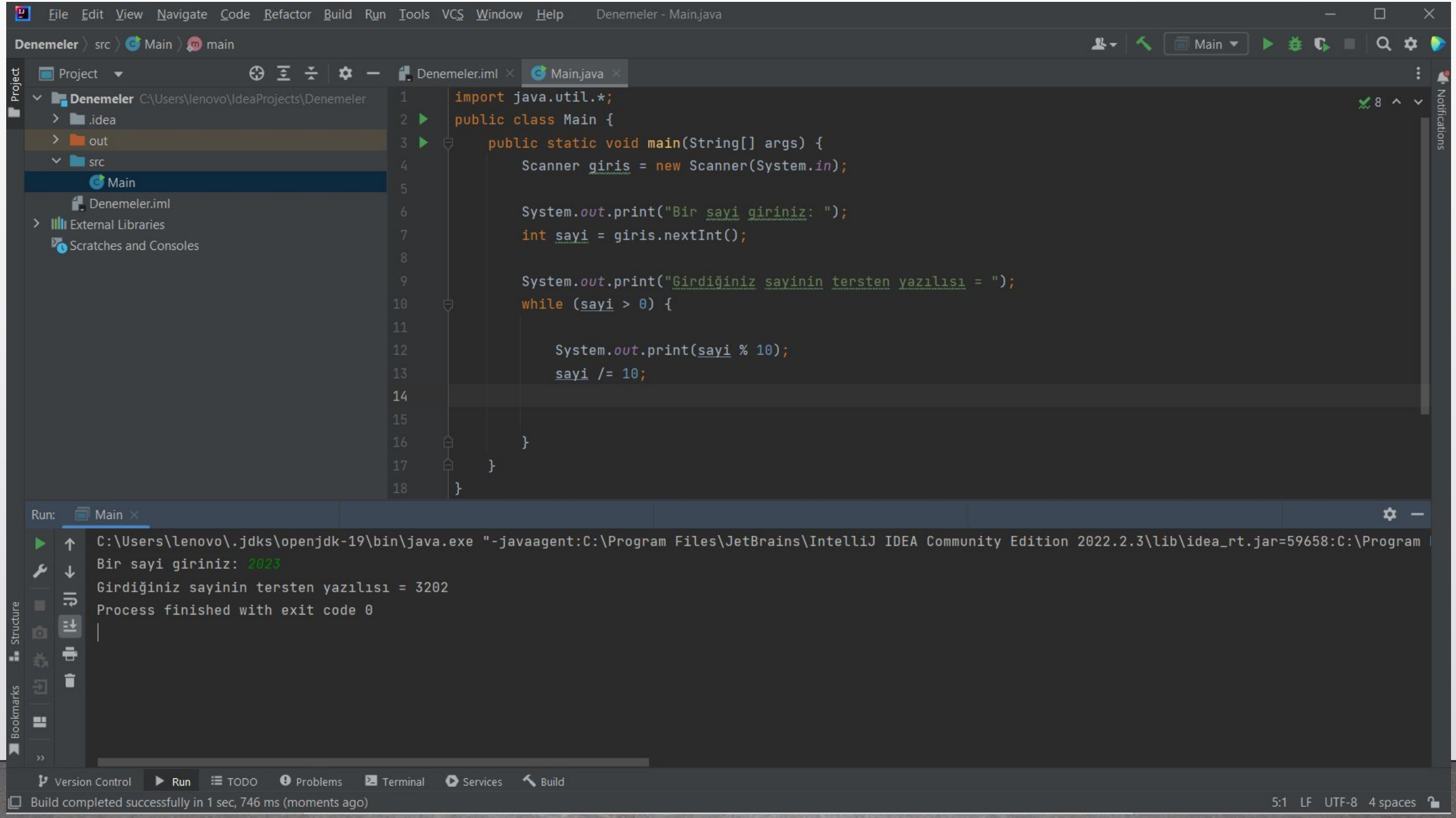
2- Girilen sayının son rakamını ekrana basan programı kodlayınız.

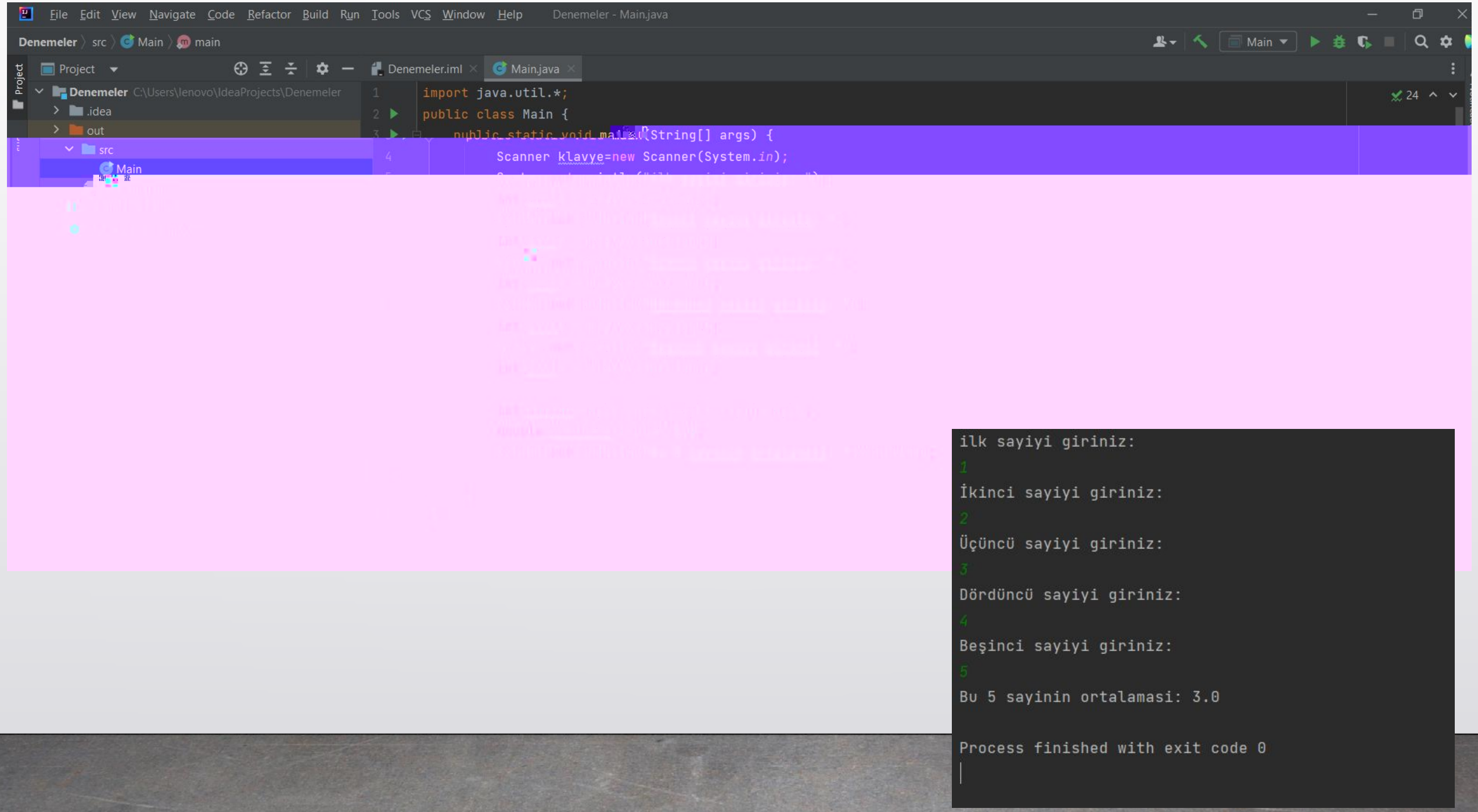
3- Verilen sayıyı ters çeviren programı yazınız.

4- Kullanıcıdan alınan 5 adet sayının ortalamasını alan programı kodlayınız.


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main main
Project
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Denemeler.iml
Main.java
import java.util.*;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
int r, pi = 3;
double alan,cevre;
Scanner girdi = new Scanner(System.in); //Kullanıcıdan değer alabilmek için Scanner sınıfını kullandık
System.out.println("Daire yarı çapını giriniz : ");
r = girdi.nextInt();
cevre = 2 * pi * r;
alan = pi * (r*r);
System.out.println("Dairenin Alanı : " + alan);
System.out.println("Dairenin Çevresi : " + cevre);
}
}
Run: Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=59610:C:\Program
Daire yarı çapını giriniz :
5
Dairenin Alanı : 75.0
Dairenin Çevresi : 30.0
Process finished with exit code 0
Version Control Run TODO Problems Terminal Services Build
Build completed successfully in 1 sec, 846 ms (a minute ago)
8:1 LF UTF-8 4 spaces


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main main
Main
Project
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Denemeler.iml
Main.java
import java.util.*;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
System.out.print("Bir sayı giriniz : ");
// Kullanıcıdan sayı istenir
Scanner sayim = new Scanner(System.in);
// sayim isimli Scanner sınıfı oluşturuyoruz. Bu Konsoldan giriş almamızı sağlar.
int sayi = sayim.nextInt();
// Tamsayı tipinde(int) sayi değişkenini oluşturup bu değişkene konsoldan alınan değeri atıyoruz.
System.out.println(sayi % 10);
// Sayıyının 10 ile modu alınır (yani sayıyı 10'a böldüğümüzde kalan sayı döner) ve ekrana yazdırılır.
}
35
Run: Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=59632:C:\Program
Bir sayı giriniz : 1453
3
Process finished with exit code 0
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
All files are up-to-date (moments ago)
6:1 LF UTF-8 4 spaces


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main main
Project
Denemeler.iml
Main.java
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
import java.util.*;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner giris = new Scanner(System.in);
System.out.print("Bir sayi giriniz: ");
int sayi = giris.nextInt();
System.out.print("Girdiğiniz sayinin tersten yazılısı = ");
while (sayi > 0) {
System.out.print(sayi % 10);
sayi /= 10;
}
}
}
Run: Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=59658:C:\Program
Bir sayi giriniz: 2023
Girdiğiniz sayinin tersten yazılısı = 3202
Process finished with exit code 0
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
Build completed successfully in 1 sec, 746 ms (moments ago)
5:1 LF UTF-8 4 spaces


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main main
Main
Project
Denemeler.iml
Main.java
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
import java.util.*;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner klavye=new Scanner(System.in);
24
ilk sayiyi giriniz:
1
İkinci sayiyi giriniz:
2
Üçüncü sayiyi giriniz:
3
Dördüncü sayiyi giriniz:
4
Beşinci sayiyi giriniz:
5
Bu 5 sayinin ortalamasi: 3.0
Process finished with exit code 0

Karar Yapıları

```
if (boolean) //true veya false
        true ise yapılacak işlemler
else
        false ise yapılacak işlemler
```

```
if(x>1 && x<5){
//x 1 den büyük VE 5 ten küçükse (2,3,4) bu koşulları sağlar
}
else{ //diğer durumlar

}
```

```
switch(Deger) {
        case 1:
          ....;
          break;
      case n:
          ....;
          break;
          }
```

Döngü Yapıları

```
while () {
.
.
.
}
```

```
do{
        …
    } while(…);
```

```
for (donguBaslangicDegeri; donguKosulu; donguDegerDegisimi){
…
}
```

Soru: Sayı Tahmin Oyunu

Sayı tahmin oyunu:

– Belirlenen sabit bir sayıyı bulmaya çalışan bir oyuncu için sayı tahr oyununu kodlayınız. Oyun kullanıcının tahmini doğru olmadığı sür devam edecek.

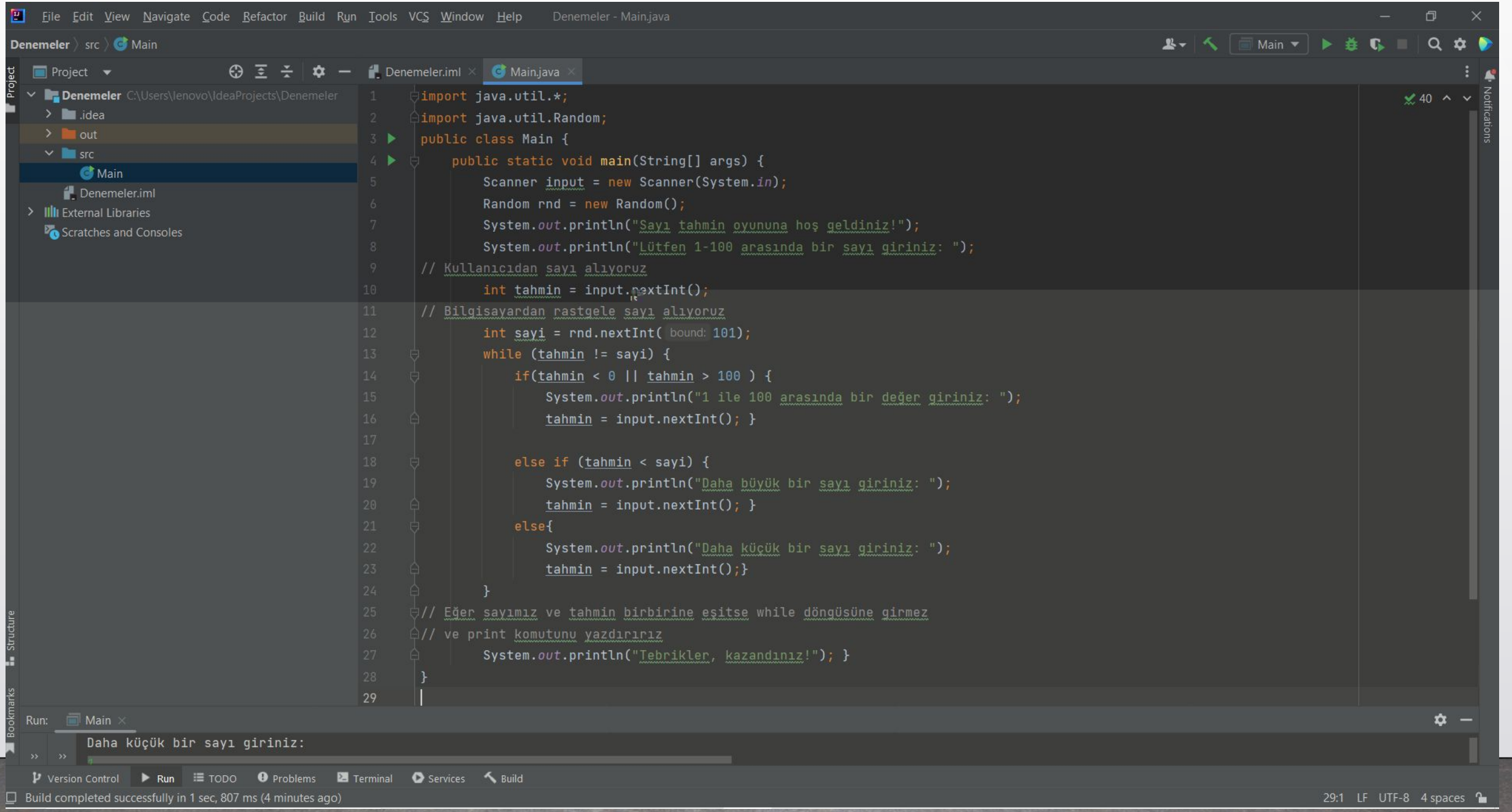
Örnek:

- Sabit sayı: 15

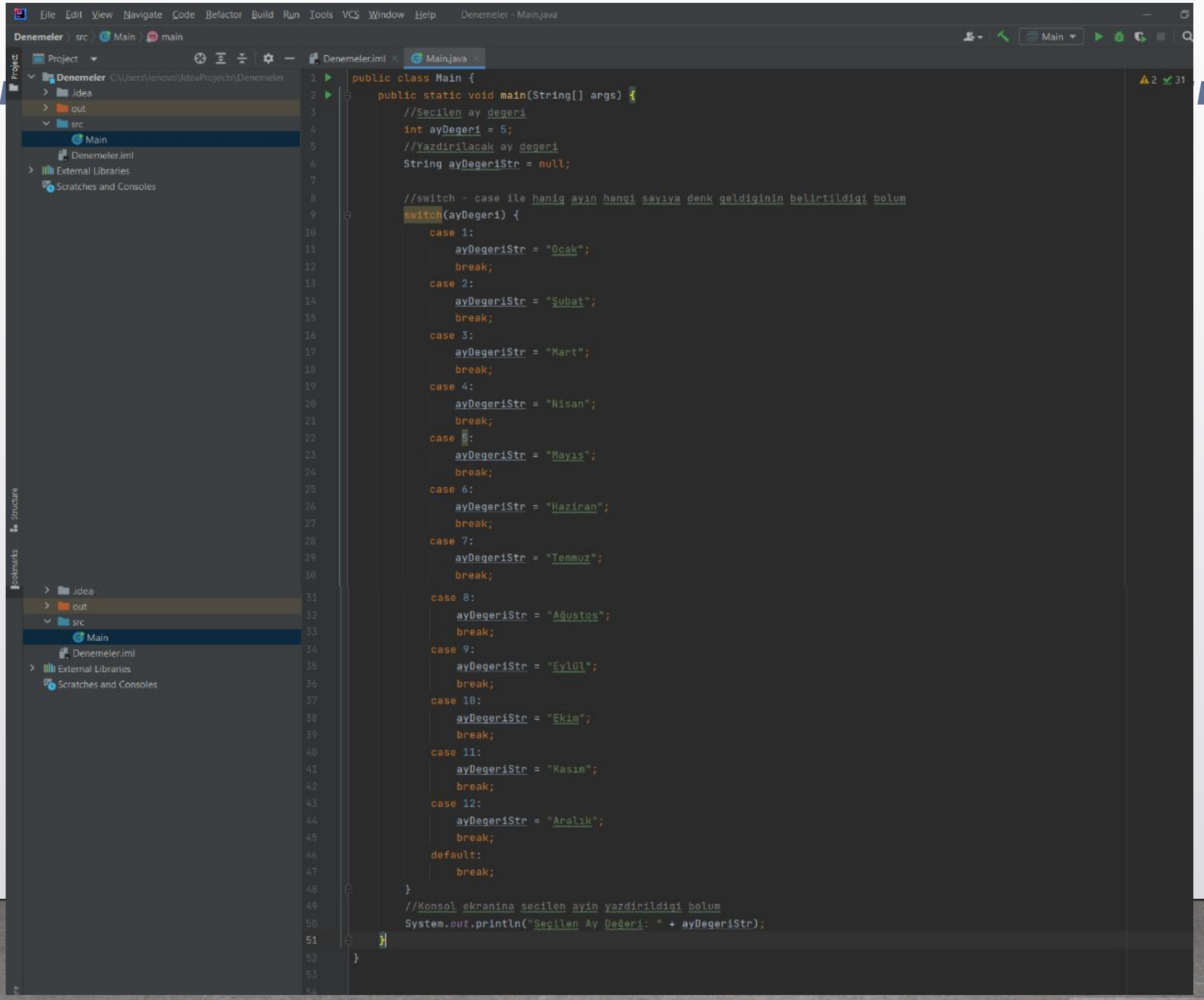
```
DONGU (tahmin eşit değilse Sabit sayıya):
        Kullanıcıdan tahmin al
        EĞER tahmin < Sabit sayı:
            ÇIKTI(Daha büyük bir sayı söyle)
        DEĞİLSE EĞER tahmin > Sabit sayı:
            ÇIKTI(Daha küçük bir sayı söyle)

ÇIKTI(Tahmin Doğru, Oyun Sonlandı)
```

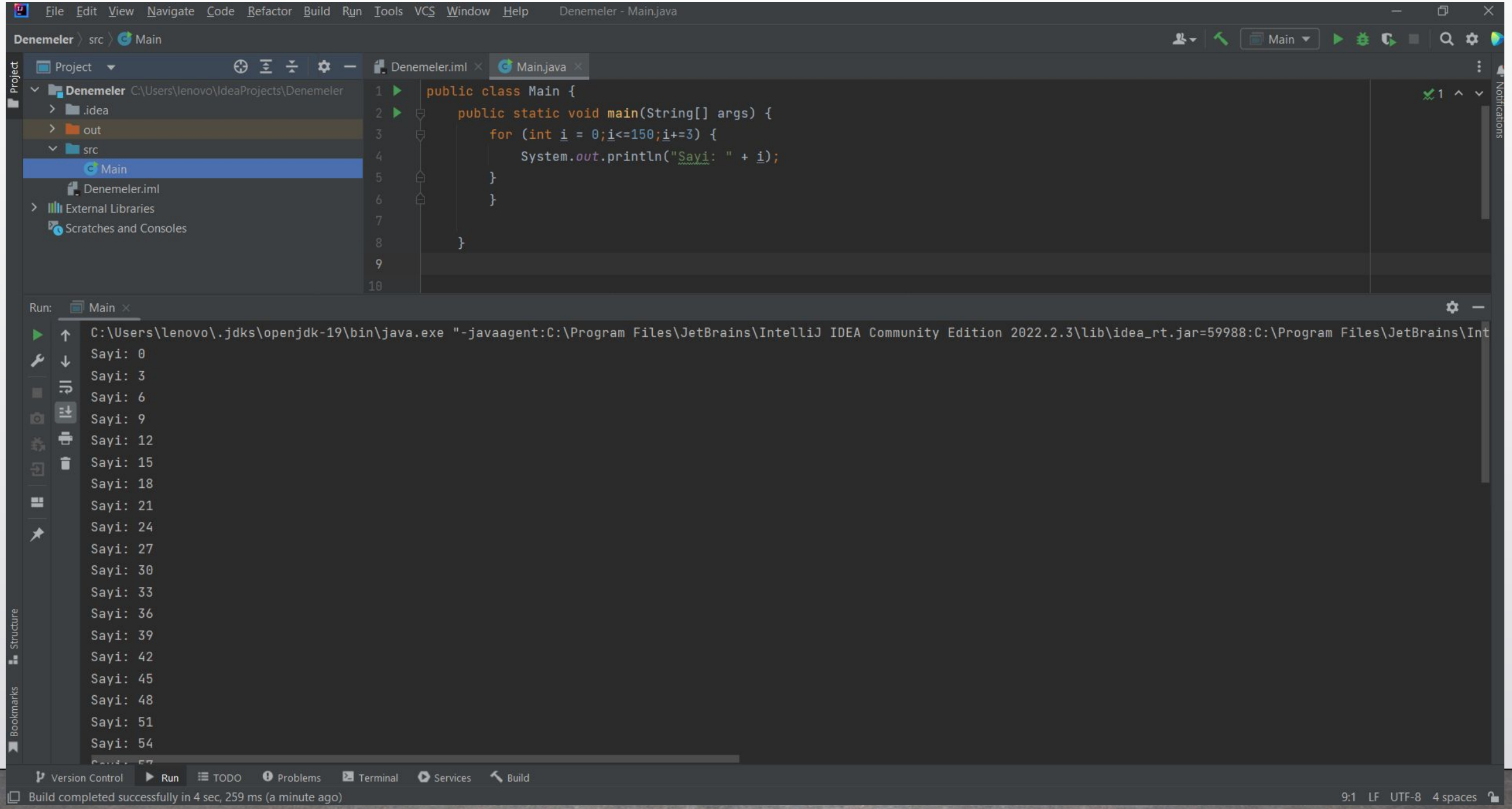
Bu programda bilgisayarın sayı üretmesi için Random sınıfı kullanılacaktır.


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main
Main
Project
Denemeler.iml
Main.java
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
import java.util.*;
import java.util.Random;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
Random rnd = new Random();
System.out.println("Sayı tahmin oyununa hoş geldiniz!");
System.out.println("Lütfen 1-100 arasında bir sayı giriniz: ");
// Kullanıcıdan sayı alıyoruz
int tahmin = input.nextInt();
// Bilgisayardan rastgele sayı alıyoruz
int sayi = rnd.nextInt(bound: 101);
while (tahmin != sayi) {
if(tahmin < 0 || tahmin > 100) {
System.out.println("1 ile 100 arasında bir değer giriniz: ");
tahmin = input.nextInt(); }
else if (tahmin < sayi) {
System.out.println("Daha büyük bir sayı giriniz: ");
tahmin = input.nextInt(); }
else{
System.out.println("Daha küçük bir sayı giriniz: ");
tahmin = input.nextInt();}
}
// Eğer sayımız ve tahmin birbirine eşitse while döngüsüne girmez
// ve print komutunu yazdırırız
System.out.println("Tebrikler, kazandınız!"); }
}
40
Notifications
Run: Main
Daha küçük bir sayı giriniz:
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
Build completed successfully in 1 sec, 807 ms (4 minutes ago)
29:1 LF UTF-8 4 spaces

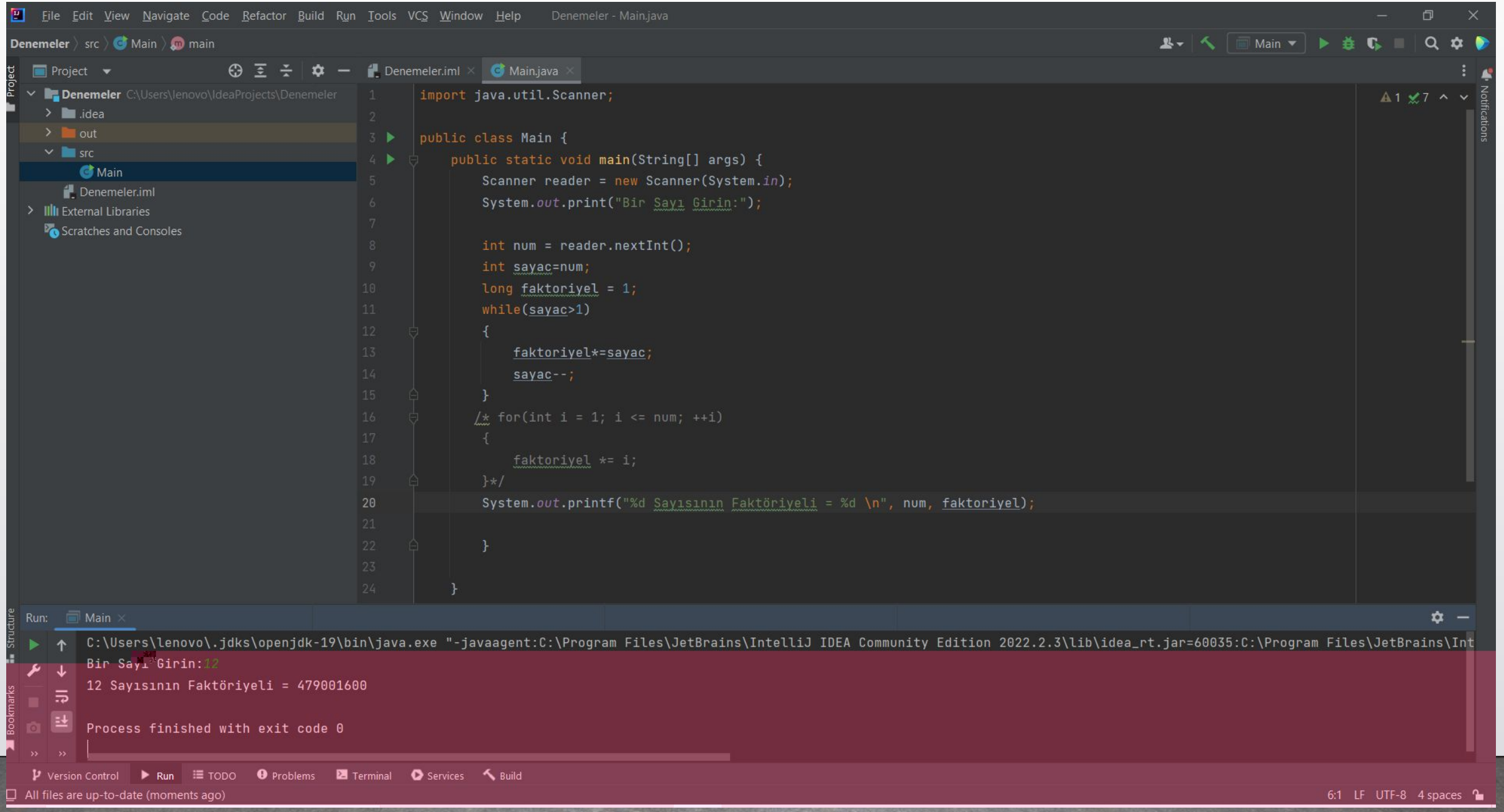
Soru: Int tipindeki bir değişkene 1-12 arası değer atayarak, yılın aylarını ekranda yazdıran programı switch-case yapısını kullanarak yazınız.


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main main
Main
Project
Denemeler.iml
Main.java
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
public class Main {
public static void main(String[] args) {
//Secilen ay degeri
int ayDegeri = 5;
//Yazdirilacak ay degeri
String ayDegeriStr = null;
//switch - case ile hangi ayin hangi sayiya denk geldiginin belirtildigi bolum
switch(ayDegeri) {
case 1:
ayDegeriStr = "Ocak";
break;
case 2:
ayDegeriStr = "Şubat";
break;
case 3:
ayDegeriStr = "Mart";
break;
case 4:
ayDegeriStr = "Nisan";
break;
case 5:
ayDegeriStr = "Mayıs";
break;
case 6:
ayDegeriStr = "Haziran";
break;
case 7:
ayDegeriStr = "Temmuz";
break;
case 8:
ayDegeriStr = "Ağustos";
break;
case 9:
ayDegeriStr = "Eylül";
break;
case 10:
ayDegeriStr = "Ekim";
break;
case 11:
ayDegeriStr = "Kasım";
break;
case 12:
ayDegeriStr = "Aralık";
break;
default:
break;
}
//Konsol ekranina secilen ayin yazdirildigi bolum
System.out.println("Seçilen Ay Değeri: " + ayDegeriStr);
}
}

Soru: 0'dan başlayarak 150'ye kadar olan sayıları dongü kullanıp 3'er 3'er arttırarak ekrana yazınız.


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main
Main
Project
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Denemeler.iml
Main.java
1 public class Main {
2 public static void main(String[] args) {
3 for (int i = 0;i<=150;i+=3) {
4 System.out.println("Sayi: " + i);
5 }
6 }
7
8 }
9
10
Run:
Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=59988:C:\Program Files\JetBrains\Int
Sayi: 0
Sayi: 3
Sayi: 6
Sayi: 9
Sayi: 12
Sayi: 15
Sayi: 18
Sayi: 21
Sayi: 24
Sayi: 27
Sayi: 30
Sayi: 33
Sayi: 36
Sayi: 39
Sayi: 42
Sayi: 45
Sayi: 48
Sayi: 51
Sayi: 54
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
Build completed successfully in 4 sec, 259 ms (a minute ago)
9:1 LF UTF-8 4 spaces

Soru: N faktöriyel değerini while döngüsü kullanarak hesaplayan programı yazınız


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Denemeler - Main.java
Denemeler src Main main
Project
Denemeler C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Denemeler
.idea
out
src
Main
Denemeler.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Denemeler.iml
Main.java
import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner reader = new Scanner(System.in);
System.out.print("Bir Sayı Girin:");
int num = reader.nextInt();
int sayac=num;
long faktoriyel = 1;
while(sayac>1)
{
faktoriyel*=sayac;
sayac--;
}
/* for(int i = 1; i <= num; ++i)
{
faktoriyel *= i;
}*/
System.out.printf("%d Sayısının Faktöriyeli = %d \n", num, faktoriyel);
}
}
Run: Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=60035:C:\Program Files\JetBrains\Int
Bir Sayı Girin:12
12 Sayısının Faktöriyeli = 479001600
Process finished with exit code 0
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
All files are up-to-date (moments ago)
6:1 LF UTF-8 4 spaces

Ödev_1

- 1’den 50 kadar olan tek ve çift sayıların toplamını bulan programı kodlayınız

1’den 50 kadar olan tek sayıların toplamı:…

1’den 50 kadar olan çift sayıların toplamı:…

- 12345 sayısının içinde 7 rakamının olup olmadığını kontrol eden programı yazınız

Ödev_2

- Diziler, Çok Boyutlu Diziler / Matrisler, Sitringler ve Fonksiyonlar/Metodlar konularını geçen seneden hatırlamak adına tekrar edin. Önümüzdeki günlerde bu konular ile ilgili uygulamalar sizinle paylaşılacaktır. Uygulamaları çalıştırarak haftaya derse gelmeniz beklenmektedir.